

BÁO CÁO KẾT QUẢ CÔNG VIỆC CỦA TUẦN 8

Họ và tên sinh viên: Chu Tuyết Nhi

Mã sinh viên: B23DCCE075

Lớp: D23CQCE06-B

Đề tài: Đánh giá hiệu quả các chiến lược Active Learning cho bài toán phát hiện rác thải sinh hoạt theo vật liệu sử dụng YOLOv8.

Sau đây em xin trình bày kết quả công việc của tuần 8 như sau:

Công việc 1: Lọc dữ liệu và kiểm tra tập dữ liệu

Kết quả đạt được:

- Tiếp tục lọc và chỉnh sửa nhãn, hiện tổng cộng khoảng 2 500 ảnh sau khi loại bớt các ảnh quá mờ, trùng lặp hoặc không thuộc bốn nhóm vật liệu (nhựa, giấy, kim loại, thủy tinh).
- Chạy thử một mô hình YOLOv8n với batch size 16 trong 50 epoch trên tập dữ liệu đã lọc, mAP50 tạm thời đạt khoảng 0.72, từ kết quả chạy thử phát hiện một số ảnh bị gán nhãn sai và số lượng ảnh lớp thủy tinh vẫn còn ít hơn rõ rệt so với nhựa.

Công việc 2: Cài đặt và chạy thử các chiến lược Active Learning

Kết quả đạt được:

- Đã cài đặt chiến lược chọn mẫu ngẫu nhiên (Random sampling) làm đường cơ sở, mỗi vòng đang chọn thêm 5% số ảnh từ tập chưa gán nhãn, sau đó gán nhãn và huấn luyện lại YOLOv8n từ đầu.
- Đã cài đặt chiến lược chọn theo độ bất định (Uncertainty sampling) dựa trên entropy của các hộp dự đoán, dùng giá trị entropy lớn nhất trên mỗi ảnh làm điểm số để chọn ảnh, đã chạy thử 3 vòng Active Learning, mAP50 tăng chậm hơn so với kỳ vọng và có xu hướng chọn nhiều ảnh nền lộn xộn.
- Đã cài đặt chiến lược đa dạng (Diversity sampling) dựa trên CoreSet: trích đặc trưng toàn ảnh từ YOLOv8 rồi áp dụng k-Center-Greedy để chọn khoảng 5% ảnh xa nhất so với tập đã gán nhãn, thời gian chọn mẫu lâu hơn Random và Uncertainty nhưng các ảnh được chọn nhìn đa dạng bối cảnh hơn.
- Cả ba chiến lược hiện đang được chạy thử trên cùng tập dữ liệu với 3 vòng lặp đầu tiên để so sánh sơ bộ đường cong mAP50 theo số lượng ảnh được gán nhãn, đồng thời kiểm tra xem pipeline Active Learning có lỗi logic hoặc lỗi code nào hay không.
- Chiến lược lai kết hợp bất định và đa dạng theo PPAL (DCUS + CCMS) mới dừng ở mức đọc hiểu công thức và phác thảo cách lấy đặc trưng từng đối tượng từ YOLOv8, em đang tiếp tục tìm cách hook vào phần neck để trích feature, chưa có kết quả chạy thử trong tuần này.

Công việc 3: Nghiên cứu tài liệu và hoàn thiện kế hoạch thực nghiệm

Kết quả đạt được:

- Tiếp tục đọc bài PPAL và các tài liệu về Active Learning cho object detection, tập trung vào cách tác giả định nghĩa các đường cơ sở Random, Uncertainty, Diversity và cách họ so sánh trên từng vòng Active Learning.